

设计文档

概念选择

概念来源

- 主题概念上选择了“无序”，参考了塞尔达王国之泪的究极手能力，其将物体组合并构建成动力载具的能力，可以被理解为是从“无序”到“有序”。反向思考，如果切割物体，就是在破坏秩序，也就是从“无序”到“有序”。
- 同时，我希望这个能力可以起到帮助玩家在大世界中探索的作用，单纯的切割物体太过局限，也起不到帮助玩家构建载具（究极手）提升移动能力的作用。为了解决这个问题，我联想到了漫威蜘蛛侠中，通过蜘蛛丝在城市中游荡探索的能力。

初步构思

- 在 Demo 中，我加入了一个绳索，玩家可以将其发射至物体表面，然后其会产生一个收缩的拉力，从而实现荡绳的效果。同时，收缩绳索也可以将玩家沿绳索方向被拉动，玩家可以借助这个能力进行快速的远距离移动。另外，如果钩住的物体是可移动的，则也可以将物体拉向玩家。为了将这两种能力更好的有机结合，我将绳索产生的拉力和物体的重量相关联，物体越重，玩家会被向物体方向拉动更多（不可动物体被视为无限重），物体越轻，则会被玩家拉向自己方向越多。
- 基于目前的能力，我们可以构建出游戏的核心体验：玩家学习并掌握借助绳索快速移动的能力，并通过切割物体来击败敌人或解决谜题，最终通过这些能力在大世界中探索和战斗。

机制设计

绳索

- 发射绳索：长按鼠标右键释放绳索，绳索会沿着手部向 camera 的 forward 方向发射，直到打击到可被击打的物体，或者达到最大距离后收回（未实现）；
- 回收：松开鼠标右键回收绳索；
- 荡绳：绳子会根据玩家当前的速度提供方向上的拉力以抵消玩家的部分重力；
- 冲刺：玩家发射绳索后，按下 F 键向锚点方向进行冲刺，冲刺距离受绳子长短影响，绳索越短冲刺距离越短，同时冲刺后会自动回收绳索；

- **拉拽物体**：在冲刺的基础上，如果粘连的物体是可被移动的，则会将物体向自己的方向拉动一段距离，受物体质量/体积影响。

切割

- **相机 camera 的 forward 方向上有个切割平面 ui**，如果当前物体能被切割，ui 会变绿色，反之则为红色；
- **时间延缓**：长按左键进入时间延缓模式；
 - 为了降低玩家的操作难度，更好的让玩家体验切割的速度感，我加入了时间缓速效果，在按下左键时，进入时间缓速模式，在这个模式下，玩家可以更从容的调整切割方向和切割位置，同时也能更好的感受到切割物体的爽感。
 - 另外，为了避免增加操作并不能真正的减少玩家的操作负担，（因为塞尔达的林克时间效果也并不只是为了给玩家减负而设计的）所以我在这里将切割的按键和时间停止的按钮绑定，玩家将在不自觉中使出时间停止的能力，从而避免玩家还需额外的按键决策去使用这个能力，符合操作习惯。
- **切割**：松开左键触发切割，如果该方向的最大切割长度内有能被切割的物体，就会按照切平面将物体一分为二，切下来的物体还可以继续切割；
- **旋转切割平面**：按住 q 和 e 分别向左和右旋转切平面，不受时间延缓模式影响。

故事背景

(使用 AI 优化文本)

- **世界呈现极端的二元对立结构**：上城区（高科技、高治安、采光充足）对下城区（低科技、高犯罪、环境阴暗）进行长期的资源剥削与阶级压制。在地理位置上，下城区作为上城区的地基，保持着阴暗狭窄的环境。玩家作为下城区居民，凭借获得的“钩索”与“切割”能力，打破了上下城区之间无法通行的规则，成为侠盗在其中穿梭探索。

关卡设计核心

- **视觉驱动**：初始环境强调下城区的昏暗与拥挤。当玩家获得“钩索”后，通过垂直移动首次俯瞰上城区的壮丽景观（飞艇、高耸建筑），利用视觉反差激发探索动力。
- **交互预期**：随着“切割”能力的获得，玩家的定位从“潜行者”转变为“颠覆者”。通过破坏上城区的建筑，玩家在玩法层面上实现了对上城区的“有序”的颠覆，造成混乱。

玩法参考

- 《塞尔达：王国之泪》
 - 兼具大世界探索和神庙的解谜体验；
 - 神庙为封闭箱庭关卡，道路简单，负责帮助玩家理解机制并启发玩家应该如何使用能力；
 - 大世界为开放世界，玩家可以自由探索能力使用的方式并依据此触发别样体验。
- 《漫威蜘蛛侠》
 - 玩家作为蜘蛛侠这一身份带来的；
 - 玩家借助蜘蛛丝能力在城市内快速穿梭探索带来的速度感和爽感。

操作攻略

- 鼠标右键：按下发射绳索，松开释放绳索
- 鼠标左键：
 - 按下：进入时间减缓模式
 - 松开：切割物体
- Q 键和 E 键：旋转切割线，调整切割方向
- F 键：在绳索牵引状态下朝绳索方向冲刺，同时释放绳子
- R 键：重置关卡
- 空格：跳跃，在绳索牵引状态下，可以跳的更高

注：流程攻略详见关卡设计部分

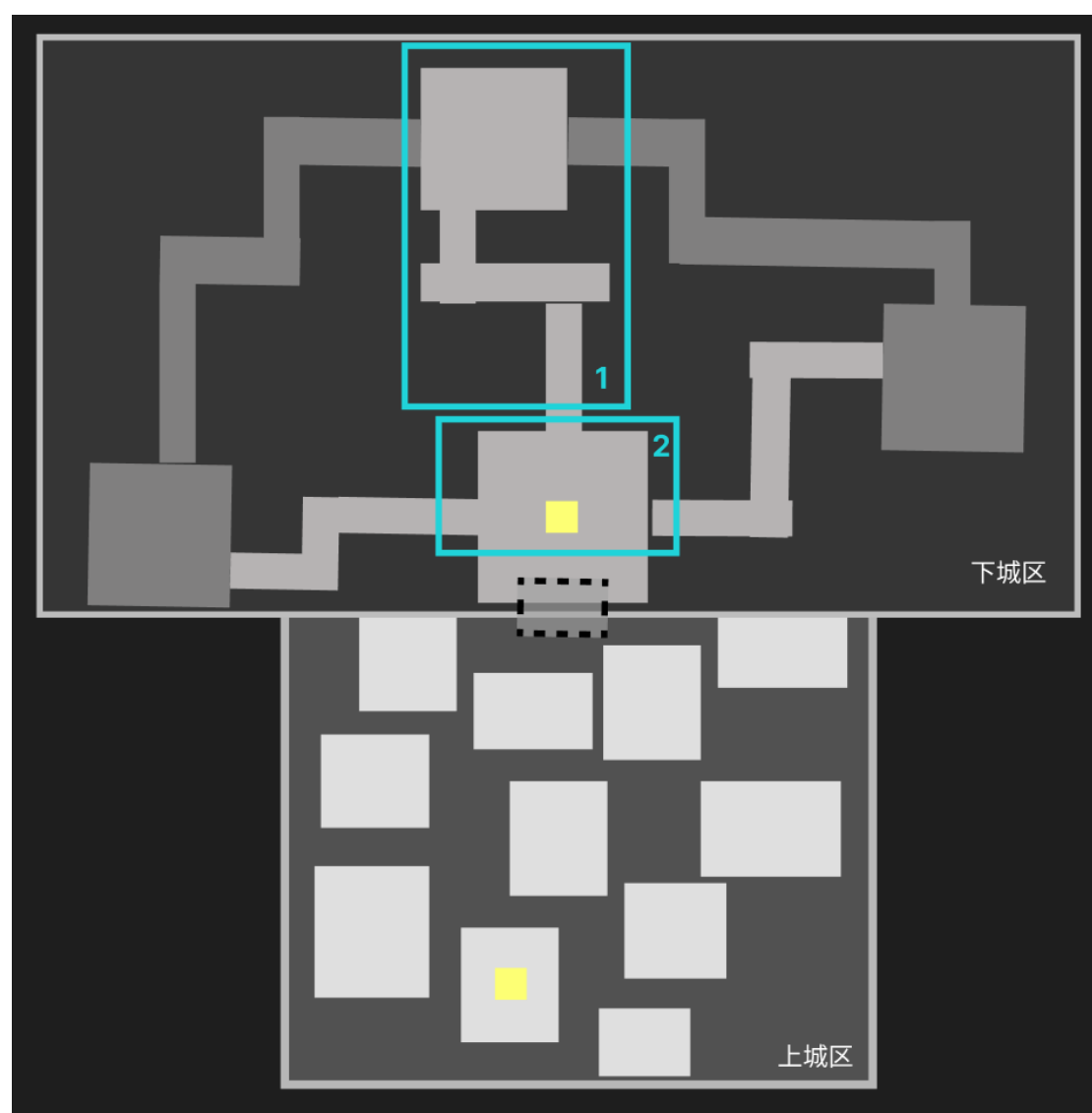
关卡设计

关卡流程

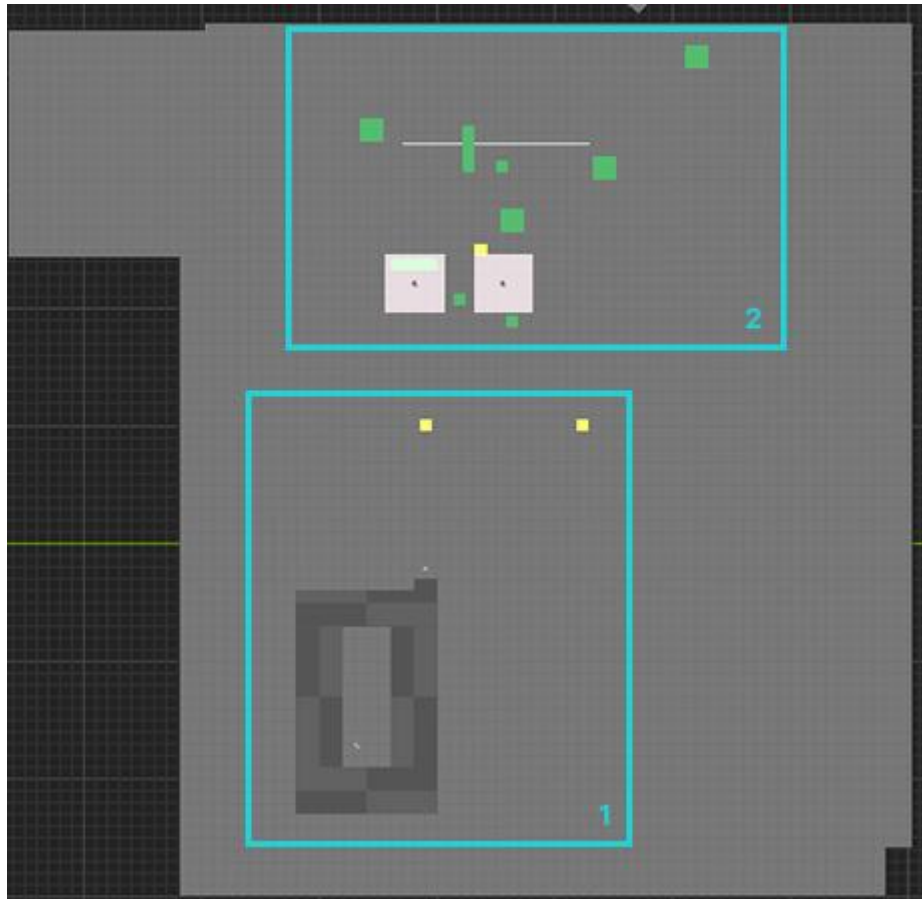
- 玩家出生在下城区中，学习基础的移动后顺着道路和指引前往第一个神庙；
- 进入第一个神庙，完成后获得绳索能力；
- 使用绳索能力进行爬升，前往上城区，上城区的最高处有着下一个神庙；
- 玩家进入第二个神庙，获得切割能力，击败最终 boss 后；
- 玩家回到大世界，对环境中的可切割物体进行切割破坏。

下城区

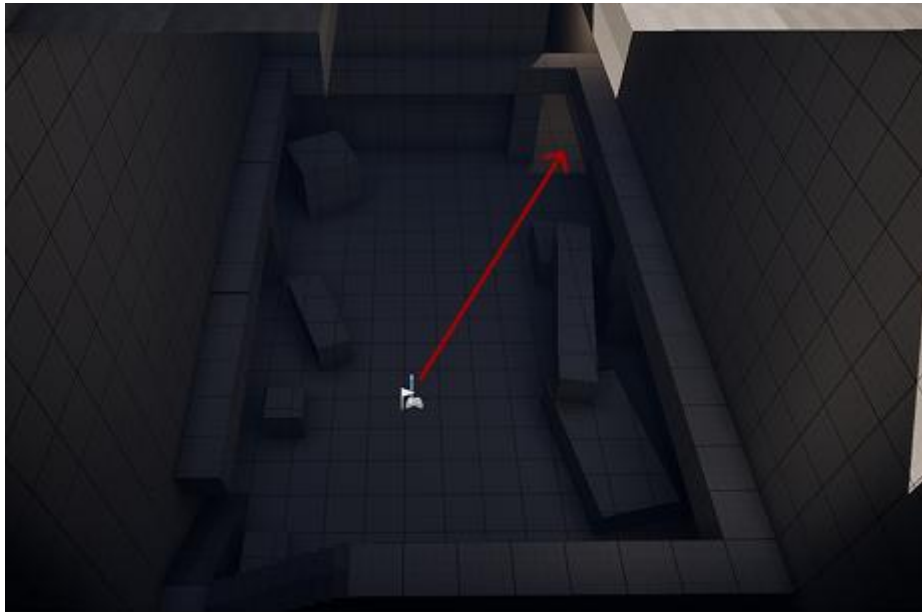
- 设计初稿



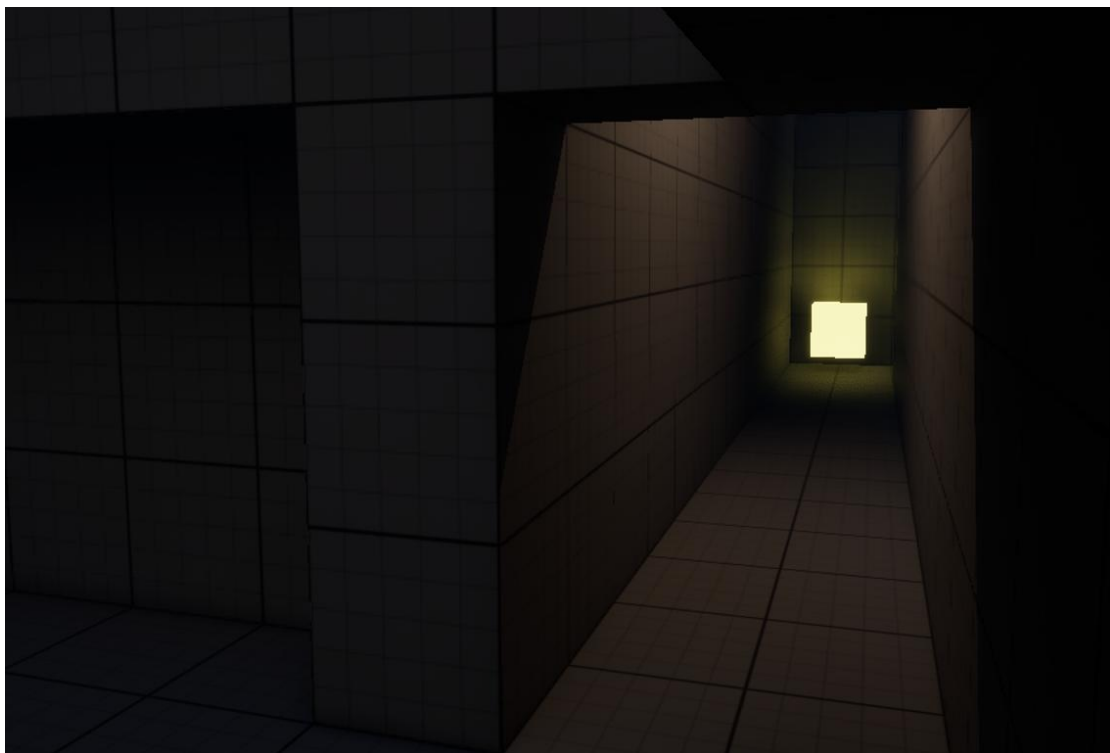
- 关卡实机



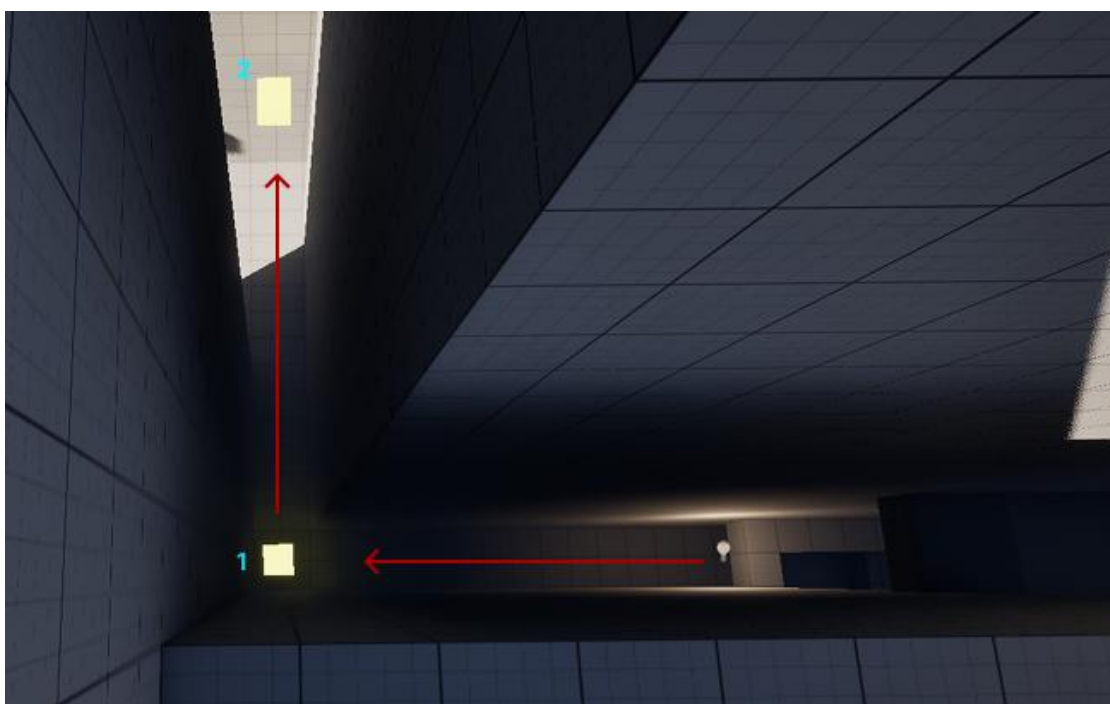
1 区域



- 玩家在此处学习尝试简单的移动逻辑，并前往右上角路口
 - 此处为下城区，因此光照条件差，仅有的光源来源天空和右侧角落，顺势引导玩家前往右上角光亮处前进

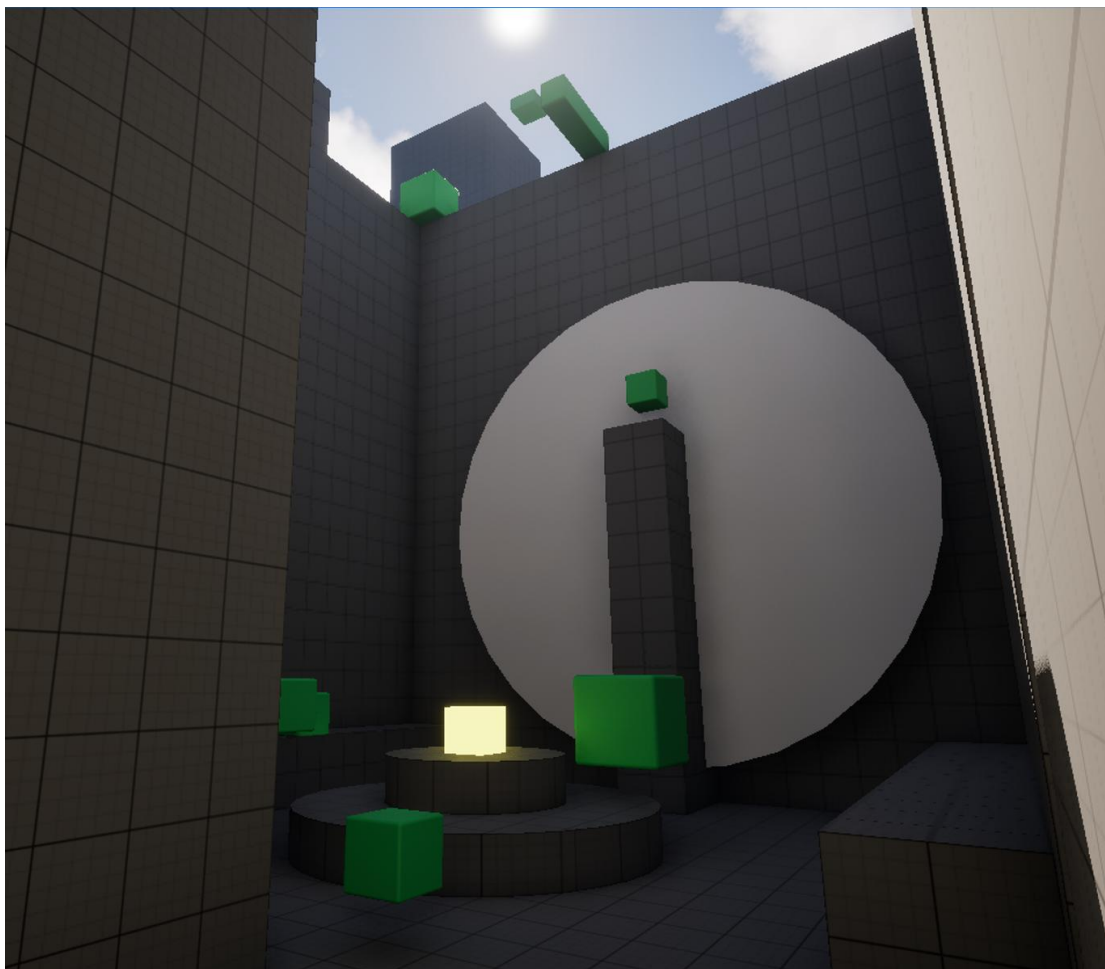


- 玩家会触碰到第一个黄色方块，并触发奖励
 - 从而提示，玩家需要在游戏过程中尽可能触碰黄色方块



- 触碰第一个黄色方块后，玩家顺着道路右转，将发现第二个黄色方块
 - 但第二个黄色方块位于空中，即使玩家跳跃也无法触碰
 - 留下钩子，玩家获得绳索后可获得此奖励

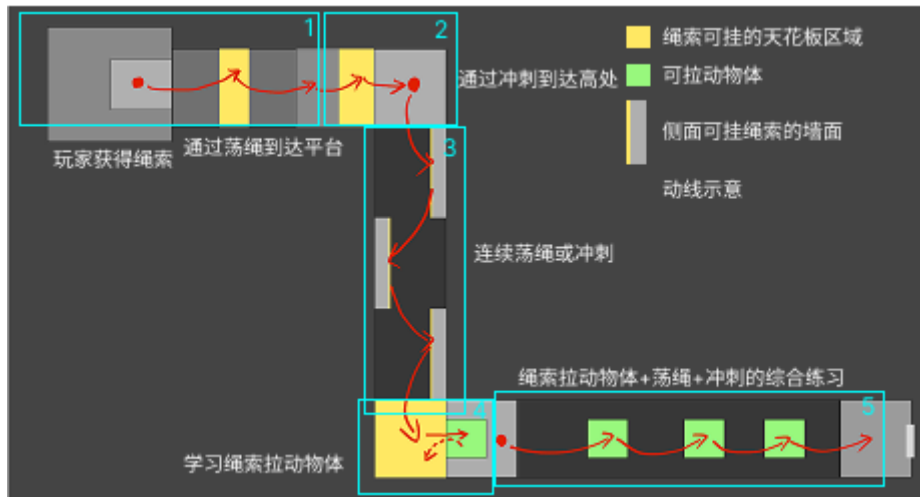
2 区域



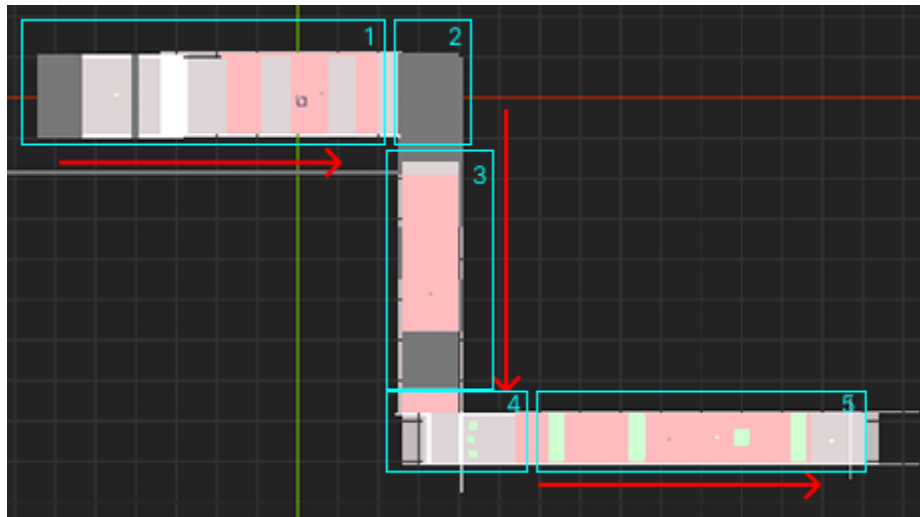
- 通过巷道，玩家前往到 2 区域，触碰地面上的黄色方块，进入神庙 1；
- 获得绳索能力后，玩家将回到原位置，周围的绿色物体可被绳索拉动，上方的部分绿色物体会掉落下来，引导玩家向上看并且使用绳索能力前往高处，进入上城区；
- 此处作为下城区唯一的光照处，在背景故事内为唯一和上城区联通的区域，上城区将通过此广场凭借飞艇向下城区投递物资（周围的绿色物体）。

神庙 1

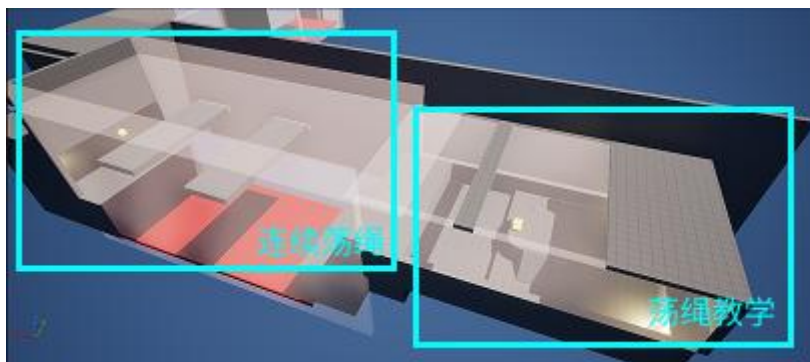
- **设计初稿**
 - 这里参考了塞尔达的设计，选用神庙和单条无分叉道路的形式，逐步引导玩家尝试和练习在空中荡绳和朝向绳索方向冲刺的能力，同时，玩家也可以通过绳索和冲刺拉动物体，作为另一种开辟路径解决谜题的方式，具体的关卡设计图与动线如下：



● 关卡实机



1 区域

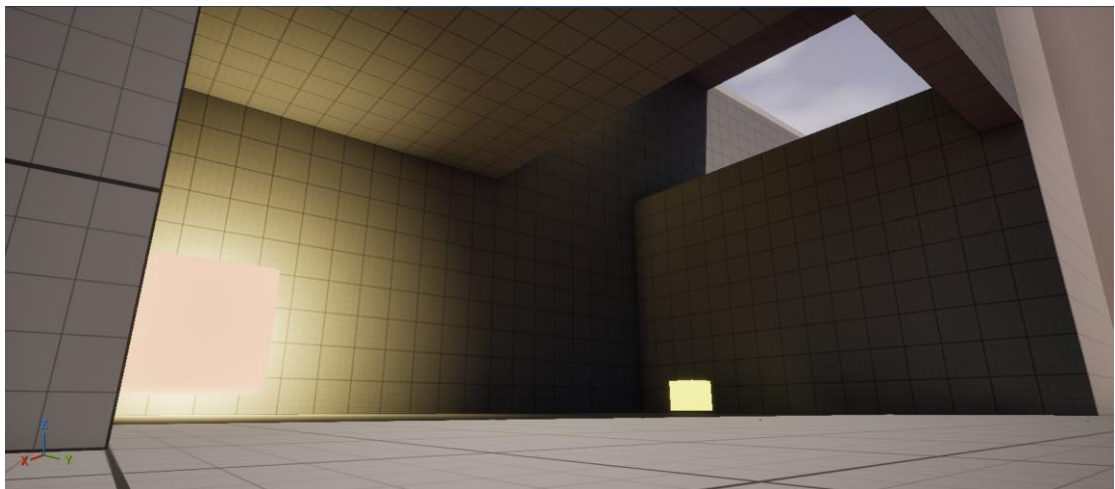


○ 荡绳教学：

- 玩家触发黄色方块后，提示右键释放绳索；
- 玩家向前方的天花板区域发射绳索，并按下 W 持续向前，可以到达下一个平台。

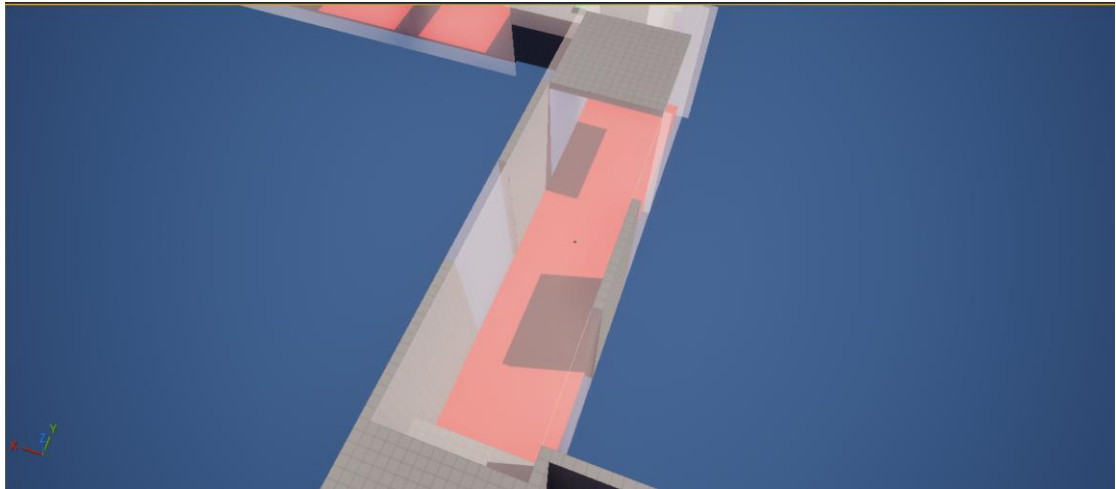
- 连续荡绳：
 - 玩家需要在此处跳跃后发射绳索到第一块天花板，进行摆荡贴近第二块天花板后，再次进行摆荡，最终到达平台。
- 迭代：
 - 增加黄色方块作为关卡校验点，**吸引玩家注意，触发教学或奖励；**
 - 修改了顶层平台的位置，让玩家可以直接拉绳后摆荡，无需先跳跃再摆荡，**降低玩家学习成本；**
 - 调整玩家出生点的位置，让初始视野正好能看见黄色方块和第一块摆荡平台，**便于指引玩家；**
 - 加入了连续荡绳的区域，**帮助玩家感受荡绳能力可以帮助玩家升到超出绳索挂点的高度，以及发现绳索长度对摆荡的影响；**
 - 加入了对于摆荡高度的显示：当玩家与垂直地面方向夹角大于 80 度时不再增加摆荡速度，避免玩家依靠一次发射绳索行为移动过远/过高，操作难度过低。

2 区域



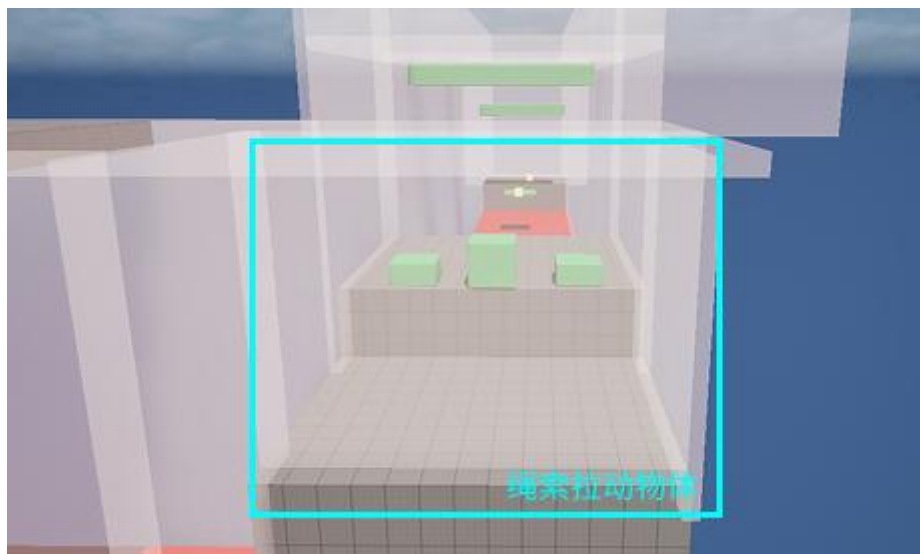
- 玩家触发黄色方块：提示 F 键拉绳索；
- 玩家将绳索发射至天花板，按下 F 键，玩家获得向锚点冲刺的力，从而到达更高平台。
- 迭代：
 - 修改拉绳冲刺的位置，防止玩家在第一关看到此关卡，提前意识到可以拉绳冲刺。

3 区域



- 玩家需通过将绳索依次发射至三个侧边墙壁上，然后进行左-右-左的连续摆荡或冲刺，以到达下一平台；
- 相比前面的教学区域，这一区域加入了死亡，玩家一旦掉落至红色地面，则会死亡并传送至区域起始点重新开始，增加了对玩家操作熟练度的要求，加快了关卡节奏。
- 迭代：
 - 在天花板增加了一个摆荡平台，防止玩家过于依赖冲刺能力。

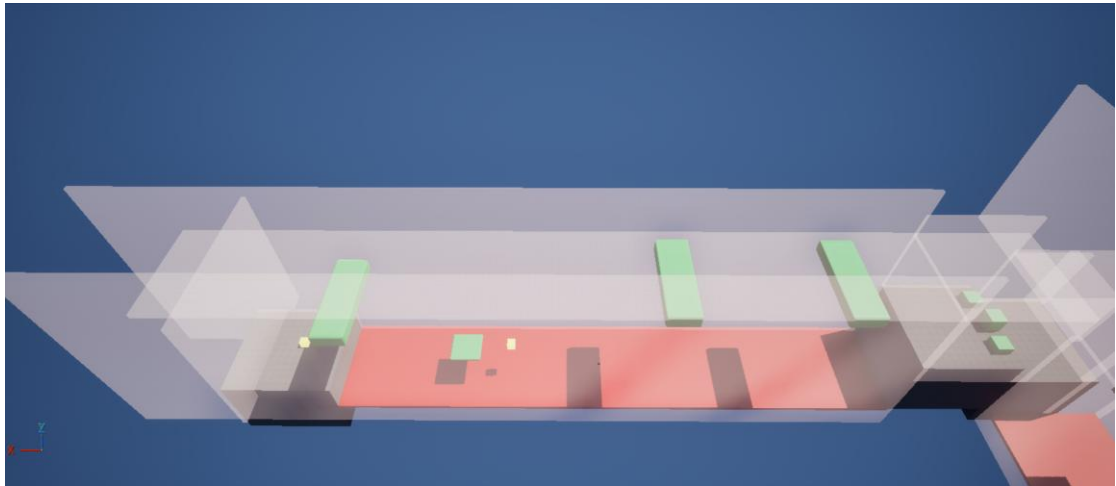
4 区域



- 玩家此处尝试绳索拉动物体，使用冲刺将物体向自身位置拉动，移动两个物体构建成阶梯，帮助玩家前往更高平台；

- 迭代：
 - 此处设计时只放置了一个物体，后续增加了不同大小的物体，**让玩家可以更好的感受牵引力受物体大小（质量）影响，以及施加的力是作用在击打点上的；**
 - 调整了平台大小，防止玩家一下子把绿色物体拉太远，便于操作。

5 区域

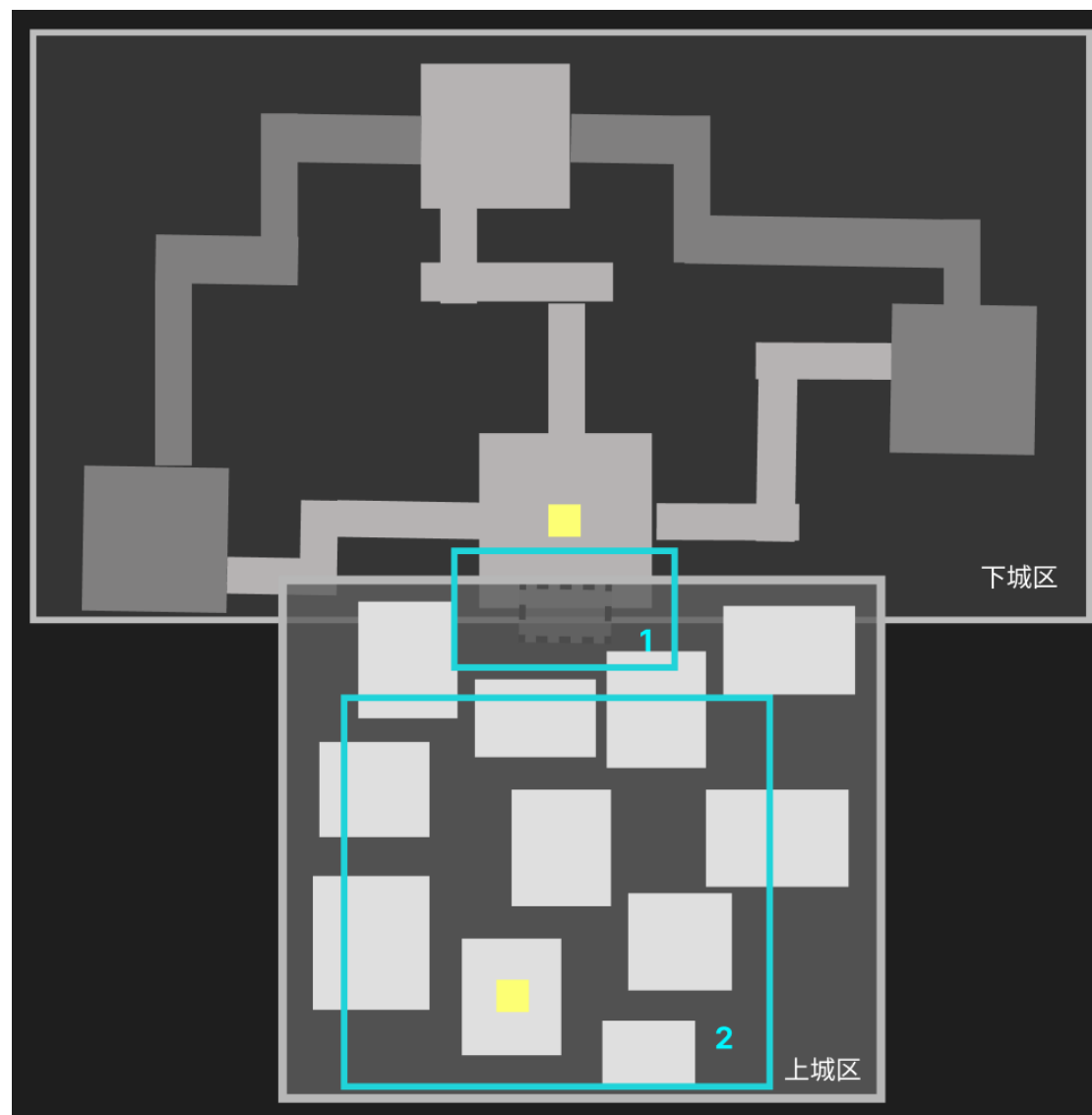


- 玩家需要连续使用荡绳或者冲刺，拉动物体并前往前方的关卡出口，此处的物体距离相对 3 区域更远，对玩家技巧要求更高，并且需要适当配合冲刺才能将荡绳发射至高空中的绿色物体。
 - 迭代：
 - 为了让玩家再次运用刚刚学到的绳索牵引物体的能力，一开始的设计是多个远距离高空物体，玩家需要逐渐拉近每个物体来完成移动，但是实际尝试后发现玩家的注意力集中在连续发射绳索上，几乎关注不到物体被牵引后的移动，因此在其中加入了需要拉近的地面块，玩家需要通过拉近地面块来到达对面，才可以完成关卡；
 - 但是再次尝试后发现，并不是每个玩家都可以掌握这个技巧，拉近物体并且刚好掉落在物体上的操作需要多次练习才能完成，但是初始带来这样的挑战会过于困难，因此在这里给玩家做了选择，如果玩家愿意多次尝试并且可以成功到达物体表面，则可以获得宝箱奖励，但是如果玩家觉得这个挑战过于困难，也可以选择直接跳过，直接通过摆荡到达终点完成关卡；
 - 调整了多个物体的位置和大小，不惩罚玩家对绳索击打点的判断失误，只惩罚玩家的未击打中物体；
 - 击打点的位置从之前的只有在能被击打时显示，变成了不可行的击打（超出距离或者不可击打）显示红色，可行显示绿色，反正玩家失去对击打点

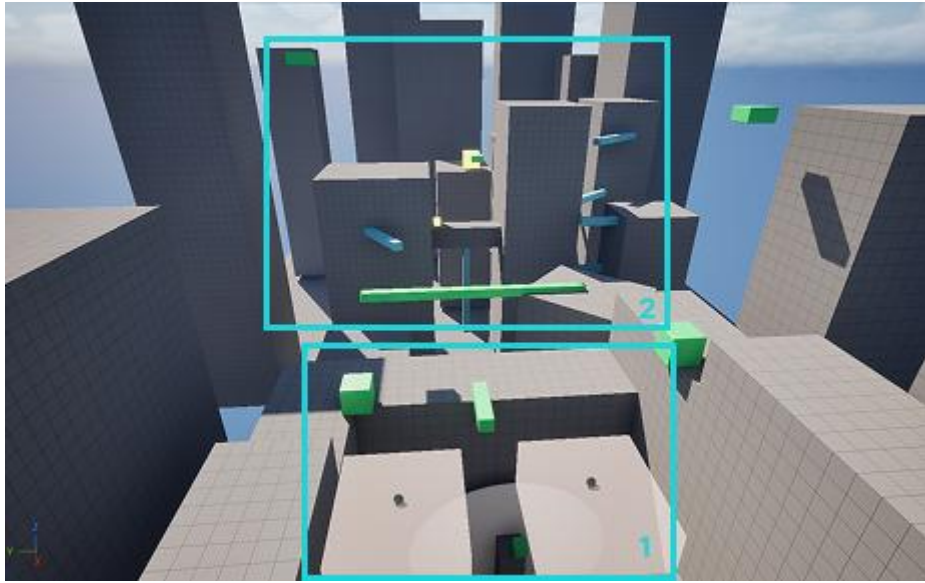
具体位置的追踪感知。

上城区

- 设计初稿



- 关卡实机



1 区域

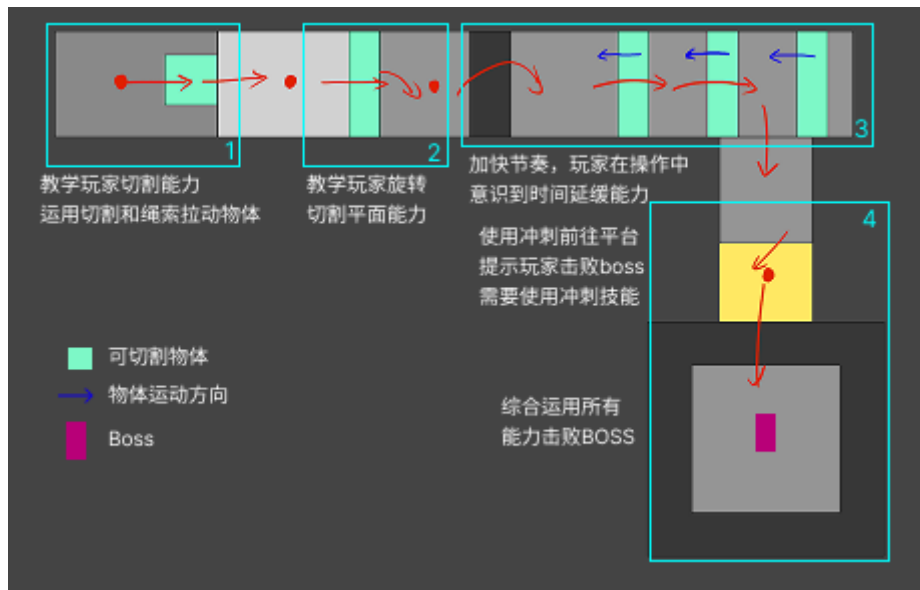
- 玩家爬升后，到达高台，看到前方的黄色方块，以及最远的神庙 2 入口，同时，后方的两个飞艇将向前飞去，暗示玩家向前方走。

2 区域

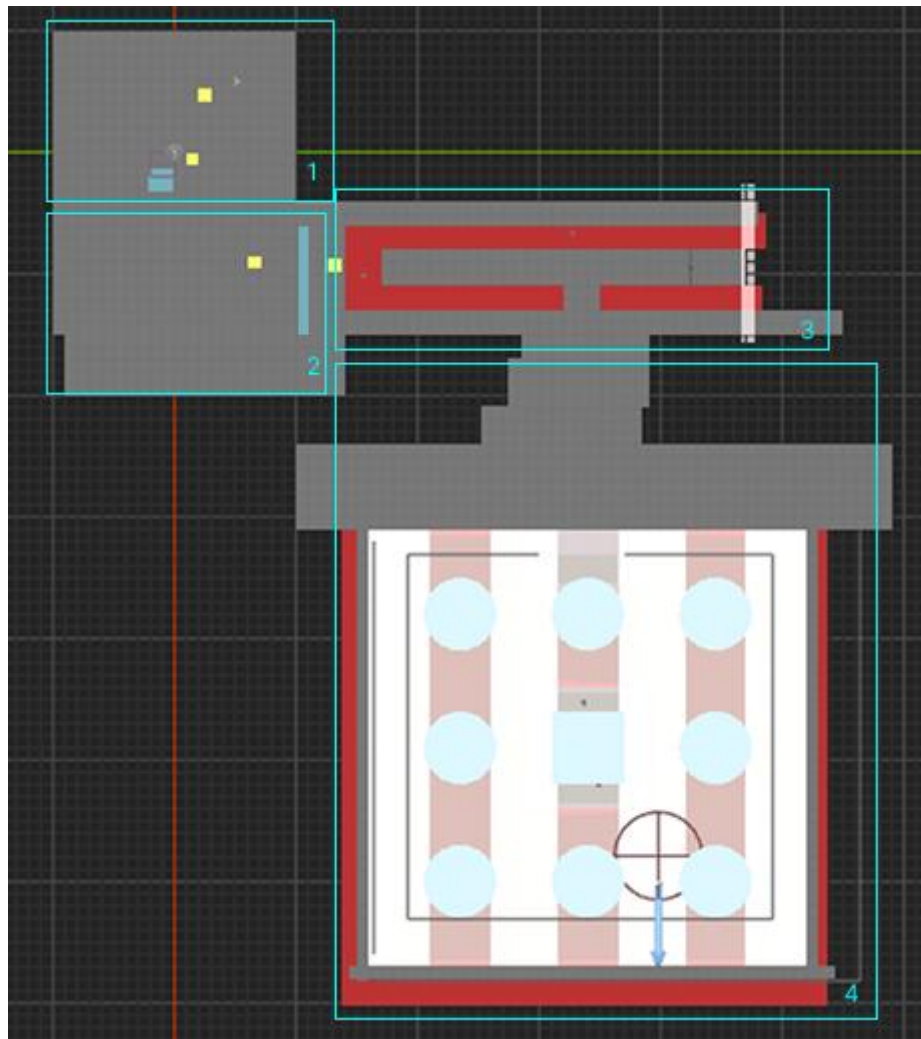
- 玩家需要摆荡至中央区域，触碰黄色方块，前往神庙 2；
- 通过神庙 2 后，玩家获得切割能力，回到原地后，可对当时被阻拦的蓝色横杆进行切割，尝试新能力。

神庙 2

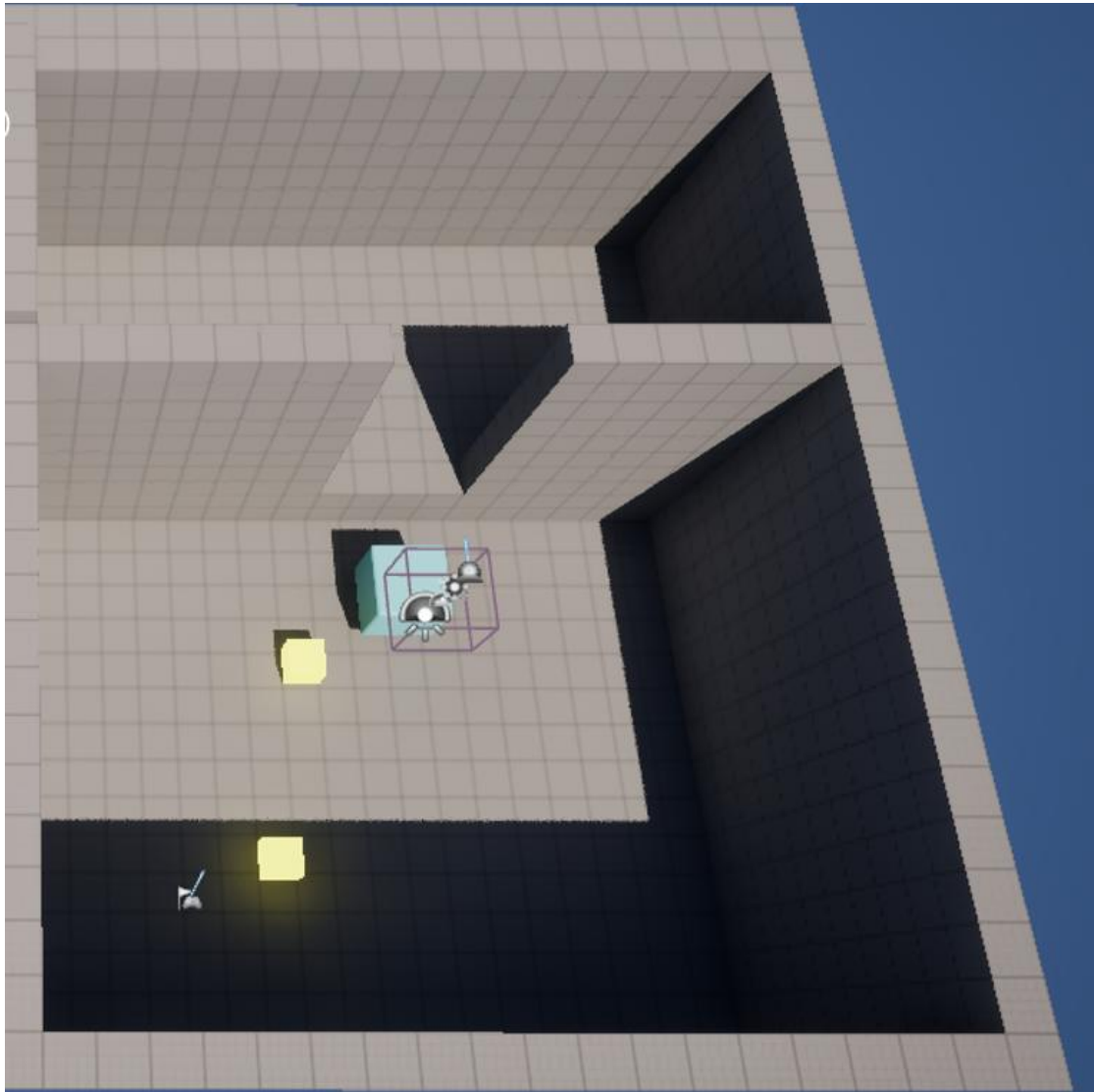
- 设计初稿
 - 玩家在这里主要学习新的切割能力，通过切割物体来构建路径或者攻击敌人，切割能力本身的快速使用和荡绳的高速移动相互配合，加深了游戏体验的爽感。
 - 玩家将在这里解锁时间延缓的能力。在这个关卡中，玩家首先将学习切割能力，然后展示切割能力的利用场景，并且让玩家体验通过切割能力和绳索拉动物体的结合使用，来开辟路径，或者避免攻击。
 - 最后，玩家将面对一个 boss，需要将荡绳能力和切割能力共同使用，熟练配合两种能力来保持高速移动的同时击败 boss，具体的关卡设计图与动线如下：



- 与神庙 1 相同，玩家面对的挑战节奏逐渐加快，难度逐渐提升，对玩家熟练使用切割能力和时间延缓能力有一定要求，同时也需要玩家熟练使用绳索能力来保持高速移动，躲避攻击，寻找机会反击。
- 关卡实机



1 区域



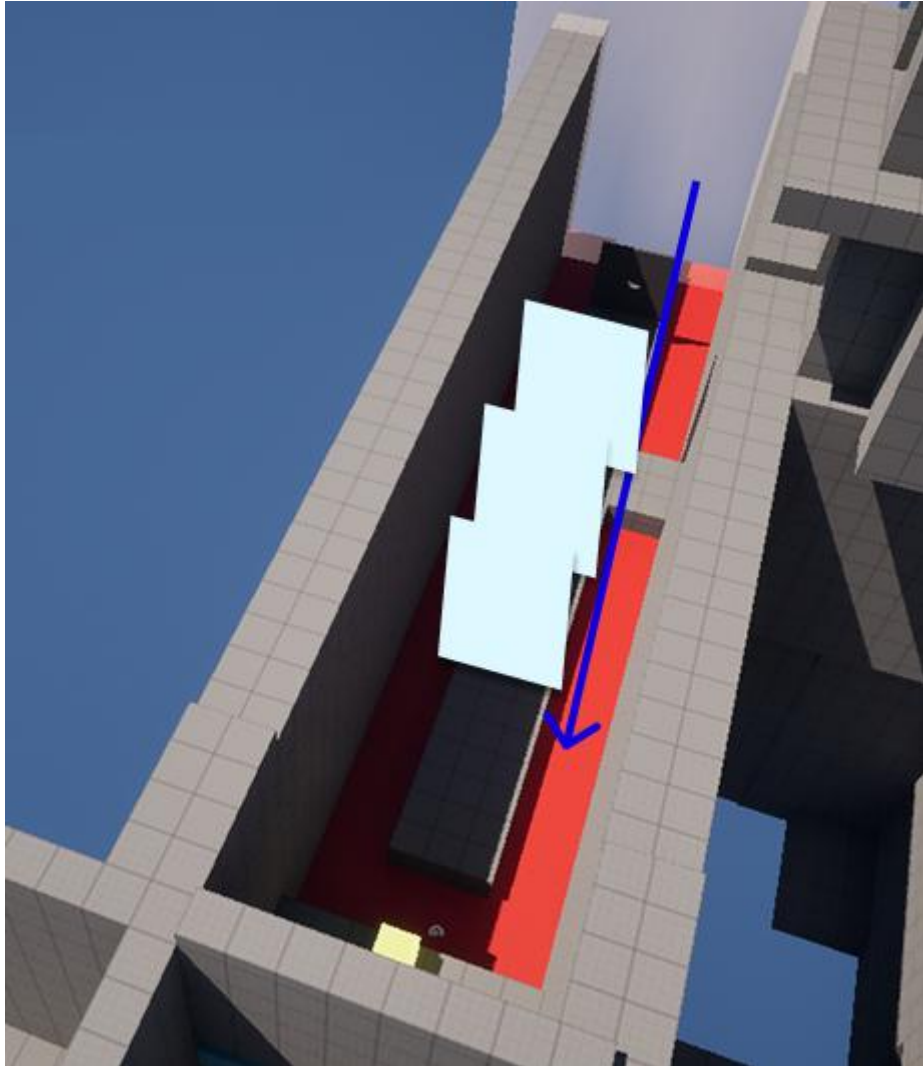
- 玩家到达后首先接触离自己更近的黄色方块，提示松开左键切割；
- 玩家尝试切割前方的蓝色方块，切割平面默认水平于地面（唯一的可切割物体），或者触碰另一个黄色方块（提示 R 键重置关卡）；
- 将蓝色方块切开后，玩家需使用绳索拉动上方的部分，使其掉落到地面形成阶梯；
- 然后玩家通过依次跳跃到矮物体和高物体上前往下一个区域；
- 此区域的目的是提示玩家，可以将切割和拉拽物体技能同时使用。

2 区域



- 玩家触碰黄色方块，提示 QE 旋转切割平面；
- 玩家将切割平面旋转至垂直地面，并将障碍竖切，即可通过此区域。

3 区域



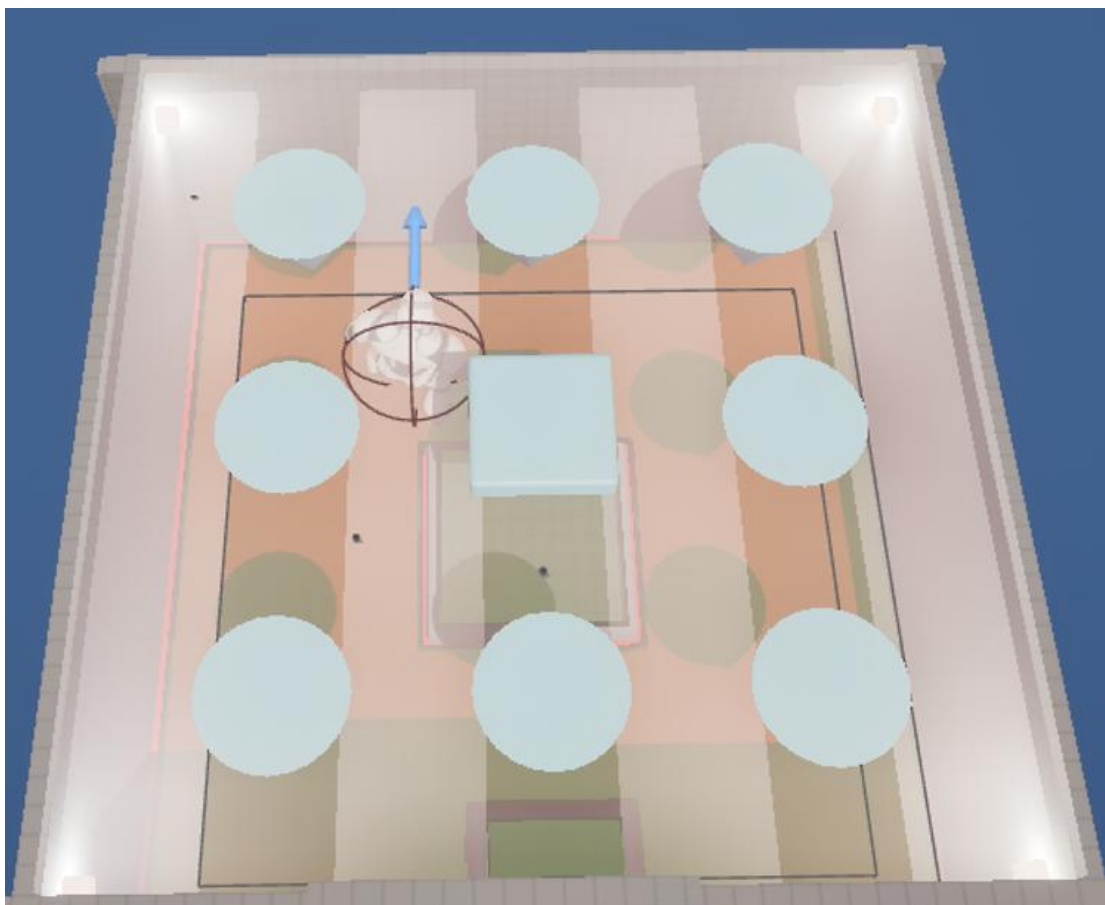
- 玩家触发黄色方块，提示按下左键延缓时间；
- 玩家跳下平台，对面会以一定频率快速生成蓝色挡板并向玩家方向运动，玩家需要运用切割和时间延缓能力快速切开物体，否则玩家会被打落至后方红色地面死亡；
- 此区域相比前方的学习区域，增加了速度和压力，需要玩家熟悉操作的同时，带来了一些速度感和砍瓜切菜的爽感；
- 玩家前进至岔路口处，会因为躲避蓝色物体右拐，从而前往下一区域。

4 区域：Boss



- 玩家首先需使用绳索和冲刺，前往高处平台
 - 作为对于玩家操作的提示，之后的关卡需要同时使用切割和绳索能力





- Boss 关卡

- 进入 Boss 战前，Boss 会随机走动，进入后，Boss 会追踪玩家，每隔 1 秒触发一次追踪到玩家当前位置，方便玩家把 Boss 引到指定的地方去；
- Boss 会持续向玩家发射可切割物体，将玩家击退到岩浆（红色区域）中；
- 玩家需通过切割圆锥形物体，使其掉落并砸中 Boss，来让 Boss 损失生命值；
- 玩家的站立区域只有中间的一小部分，但玩家可以将绳索发射至蓝色物体，并悬挂在空中。但是被击中后会更加危险，因此玩家需要在切割圆锥物体的同时悬挂空中并保持摆荡，要求玩家综合运用之前学习的能力，躲避攻击并寻找机会反击；
- 玩家击败 Boss 后，区域中心会出现黄色方块，玩家触碰后回到大世界中，可以自由探索并切割物体。

未来

剧情引导

- 在关卡开始前增加剧情，引导玩家代入身份，告知玩家世界背景和大目标（上下

城区割裂，成为侠盗颠覆上城区)

- 引导玩家自下城区向上城区前进
 - e.g: 增加黄色方块，触发后显示“去获得新的能力，前往上城区”。
- 引导玩家击败 Boss，回到大世界
 - e.g: “摧毁控制核心，打破封锁”

优化关卡设计

- 当前的关卡设计过于简单，流程较短，要求结合使用两种能力的场景较少；
- 神庙 2 中，boss 的设计对于玩家的要求过高，缺乏中间为玩家提供使用两种能力的练习关卡，导致玩家在面对 boss 时可能会因为不熟练而感到挫败。

增加大世界氛围

- 大世界中放置更多宝箱，为玩家的探索行为提供正反馈；
- 增加新的区域并被蓝色方块阻拦，当玩家获得切割能力后可以前往新的区域继续冒险。

新增敌对因子

- 大世界中增加更多生物/敌对因子，来完善世界，并为玩家提供操作练习对象
- 追踪压迫体
 - 帮助玩家练习玩家使用绳索快速移动
 - 行为逻辑：
 - 持续缓慢追踪玩家（地面移动）
 - 每 X 秒加速一次（短冲）
 - 不会跳跃
 - 放置在下城区内，让玩家形成有无绳索的对比
- 投射方块机
 - 练习玩家使用切割+时间延缓的能力
 - 行为逻辑：
 - 每 X 秒发射一个蓝色方块
 - 方块直线飞向玩家
 - 可被切割
 - 切割后的方块如果砸中敌人可造成伤害

- (暗示玩家之后的 Boss 也可以使用类似方式击败)
- 少量放置在下城区内, 帮助玩家练习快速移动, 做出后续教学切割的预期
- 悬挂核心体
 - 练习玩家绳索拉动 + 切割组合的能力
 - 行为逻辑:
 - 悬挂在空中, 被保护结构包裹, 本体不可直接攻击
 - 玩家需:
 - 用绳索拉结构让其失衡
 - 切割支撑
 - 敌人掉落被摧毁
 - 放置在神庙 2 中, 作为面对 Boss 前的铺垫
- 空中巡航体
 - 练习玩家在空中操作荡绳同时切割的能力
 - 行为逻辑
 - 在空中巡逻
 - 接近玩家 → 冲撞
 - 生命值低, 1 次切割即可死亡
 - 但造成频繁干扰
 - 玩家处于地面时难以切割
 - 放置在上城区内, 玩家解锁切割前需频繁快速移动, 解锁切割后可快速解决

外围框架

- 缺少框架内容: 玩家生命值 / 奖励内容 (武器/金币/外观等), 这部分内容将辅助形成探索的循环反馈。

网络资源

基于 UE5 的第三人称模板修改。